



Algoritmos y Estructuras de Datos

Ingeniería en Sistemas de Información

Práctica Nº 4

Arreglos de Registros

- 1- Para una materia del ciclo básico de una facultad se tiene los siguientes datos de 50 alumnos:

Legajo, comisión, nombre del alumno, código de carrera, 3 notas de parciales.

Se desea obtener un listado de los 50 alumnos con todos los datos ordenado en forma decreciente por **promedio** de las 3 notas.

- 2- Una cátedra de 3º año de la facultad abrió la inscripción para sus 5 comisiones. El cupo de cada una de ellas es de 50 alumnos.

Para inscribir a cada alumno se le solicita:

- Número de legajo (entero)
- Número de comisión en la cual desea anotarse (de 0 a 4)
- Nombre (string)

Si no hay cupo en dicha comisión no se lo anota.

Se desea un listado que muestre para cada una de las 5 comisiones, la cantidad total de inscriptos y los nombres y números de legajo de los alumnos en el orden en que se fueron inscribiendo.

- 3- Una empresa desea hacer un sistema de facturación y stock, para lo cual se ingresan los datos de los 30 artículos que tiene a la venta:

- Código (0 a 29)
- Descripción (string)
- Precio unitario (real)
- Existencia en stock (entero)

Para cada venta que se va realizando se deberá emitir una factura correspondiente para lo cual se conoce:

- Nro. del cliente (entero)

Y para cada artículo comprado:

- Código del artículo
- Cantidad

(en caso de que la cantidad en stock sea insuficiente se mostrará el siguiente mensaje: *"No hay cantidad suficiente"*)

Para indicar fin de la factura se ingresará un 30 como código del artículo.

Para indicar fin de la facturación se ingresará un cero como nro. de cliente.

Al finalizar la facturación, listar el stock actualizado.

4- Una oficina de ofrecimientos de empleo tiene los datos personales de como máximo 1000 personas que buscan empleo, tales datos son:

- DNI (string)
- Nombre y apellido (string)
- Dirección (string)
- Sexo ('F' ó 'M')
- edad (entero)
- Código del oficio (entero)

Además, se cuenta con la siguiente información para los 50 oficios ofrecidos:

- Código del oficio (entero)
- Descripción del oficio (string)

Cuando un cliente viene a la empresa a buscar gente que realice un trabajo, se le pide la Descripción del oficio requerido, el sexo buscado y un rango de edad preferido. A continuación, se emite un listado con todos los datos de las personas posibles para dicho empleo.

Para emitir el listado, el sistema primero debe buscar con la descripción del oficio dada por el cliente, el código correspondiente, para así poder buscar con dicho código y la información restante (el sexo y el rango de edad), todas las personas posibles para dicho empleo.

No se sabe la cantidad de clientes que vienen en el día a requerir de los servicios de la empresa.

Al final del día, se emitirá un listado de los 50 oficios con la descripción y la cantidad de pedidos que tuvo cada uno de ellos. En este listado debe constar además cual fue el oficio más solicitado.

NOTA: realizar al menos una función y un procedimiento con sus respectivos parámetros.

5- Una casa de electrodomésticos tiene a la venta como máximo 2000 tipos de electrodomésticos distintos. De ellos se tienen los siguientes datos:

- Código del electrodoméstico (0..1999)
- Descripción (ej. Televisor Philips old) (string)
- Cantidad en stock
- Precio
- Código del tipo de electrodoméstico (0..29)

Estos datos ingresan sin ningún orden.

Se cuenta además con nombres de los 30 tipos distintos de electrodomésticos que se ingresarán una única vez y en forma ordenada:

- 0: Heladeras
- 1: Televisores
- 2: Minicomponentes
- .
- .
- .
- 29: Lavarropas

De cada una de las ventas realizadas en todo el mes se tiene como datos el código del electrodoméstico y la cantidad de unidades vendidas en esa venta. No se sabe la cantidad de ventas hechas en el mes.

Luego de las ventas del mes se desea saber:

- Listado actualizado del stock (Código del electrodoméstico, Descripción y cantidad en stock)
- Descripción del electrodoméstico del que se vendió más unidades
- Total recaudado por cada tipo (0..29) de electrodomésticos con sus respectivos nombres. (Ej.:

0	HELADERAS	12500
1	TELEVISORES	15350
..		
29	LAVARROPAS	10870)

Nota: realizar “al menos” un **procedimiento** para la carga de los datos del stock del negocio y una **función** para obtener el código del electrodoméstico del que se vendió más unidades.